Doramagic

机票搜索与最优飞行路线 Skill

多项目管线第三轮模拟

2026-03-17

3 个开源项目 + 8 个社区 Skill
= 5 条共识 + 3 个冲突解决 + 4 组独创知识
核心差异化：多城市最优路线组合（社区空白）

Phase A-H 管线：全程完成
质量门控：6 PASS + 1 PASS(附注)

一、管线执行总览

阶段	任务	状态	产出
Phase A	需求理解	完成	need_profile.json
Phase B	作业发现	完成	3 个仓库 + 8 个社区 skill
Phase C	并行灵魂提取(x3)	完成	3 份结构化提取报告
Phase D	社区知识采集	完成	8 个 skill 轻量提取 + API 选型
Phase E	知识综合	完成	5 共识 + 3 冲突 + 4 独创
Phase F	Skill 组装	完成	SKILL.md
Phase G	质量门控	6+1 通过	验证报告
Phase H	交付	完成	4 个文件

二、知识来源

开源项目（Phase C 深度提取）

项目	核心贡献
fast-flights (AWeirdDev)	Google Flights Protobuf 逆向爬虫，零 API Key 航班搜索
Travel Smart Planner	多城市路线优化算法（Dijkstra + 优先队列），多目标权重公式
gpt-search-flights	OpenAI function calling 航班搜索范式，LLM 是翻译器不是搜索引擎

社区 Skill（Phase D 轻量提取）

Skill	核心贡献
FlightClaw (jackculpan)	Google Flights 价格追踪 + 告警 + 持久化设计
skill-google-flights	fast-flights + Playwright 双轨，参数最完整
flights-skill	Protobuf 逆向，最轻量
flight-pricer	Duffel API 集成，CLI 子命令架构
Aerobase	唯一有时差评分（0-100）的差异化 Skill
travel-manager	LLM-only，文档驱动旅行管理
openclaw-travel-planner	中文用户家庭旅行，含儿童年龄+三档预算
TripGenie (Trip.com)	封闭系统，参考价值有限

三、知识综合（Phase E）

5 条公约数

编号	共识内容
GCD-01	IATA 代码是航班数据的统一语言（所有项目和 API 都用 3 字母代码）
GCD-02	最小完备参数集：出发地/目的地/日期/乘客数/舱位（缺一不可）
GCD-03	LLM 是翻译器不是搜索引擎——自然语言→结构化参数→真实 API→结构化数据→自然语言
GCD-04	不替用户订票——只展示信息和链接，预订在航司/OTA 完成
GCD-05	JSON 结构化输出优先（确定性处理 > 自然语言解析）

3 个冲突（全部解决）

冲突	各方立场	解决方案
数据源选择	fast-flights: 逆向爬虫零成本 Amadeus: 商业 API 稳定 社区: 多种方案	双轨：Amadeus（主）+ fast-flights（备），自动降级
多城市算法	Travel Planner: Dijkstra gpt-flights: 无此能力 社区: 全部空白	分层：<=8 城市精确解（穷举+Pareto） >8 城市近似解（贪心+2-opt）
货币处理	fast-flights: 无货币字段 Amadeus: 多币种 社区: 各异	固定 CNY 默认，API 返回非 CNY 时标注原始币种

4 组独创知识

来源	独创知识
fast-flights	Protobuf 逆向链路：URL tfs 参数 = Base64(序列化 Info 消息)，Chrome TLS 指纹伪装
Travel Planner	多目标权重公式：score = w1*price + w2*duration + w3*stops，Dijkstra+优先队列骨架可复用
gpt-search-flights	Function calling 两轮对话闭环 + 数据裁剪（只传前 N 条结果给 LLM）
社区	六大空白：多城市组合/中转成本/帕累托排序/日期弹性/价格预测/行李规则——全部未实现

四、Skill 设计方案（Phase F）

3 个核心流程

流程	触发方式	处理逻辑
1. 单程/往返搜索	"北京飞东京下周五" "3月25去巴厘岛往返5天"	自然语言→参数提取→Amadeus/fast-flights 查询→帕累托排序→展示结果+预订链接
2. 多城市最优路线（核心差异化）	"我要去东京、首尔、曼谷，预算8000"	参数提取→搜索矩阵（N*(N-1) 城市对）→穷举/贪心排列→帕累托过滤→展示 Top 3 方案
3. 价格追踪	"帮我盯着北京飞大阪低于2000告诉我"	保存追踪条件→定时查询→价格下降时推送通知

数据源双轨设计

```
■■■■■Amadeus Self-Service API■GDS ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■fast-flights■Google Flights Protobuf ■■■■■■■■■■■■
■■■Amadeus ■■ -> ■■/■■ -> ■■■■■■ fast-flights -> ■■■■■■
```

多城市路线优化算法

```
■■■ <= 8■■■■
1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■N*(N-1) ■■■
2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
3. ■■■■■■■■■/■■■/■■■ ■■■■■■■■
4. ■■ Top 3 ■■

■■■ > 8■■■■
1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2. 2-opt ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
3. ■■"■■■■■■■■■■■"
```

帕累托排序（默认排序方式）

```
■■■■■■■■(CNY) / ■■■■(■■) / ■■■■■
■■ A ■■■■■ B = A ■■■■■■■■■■ B■■■■■■■■■■■
■■■■■■ = ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■/sort price | /sort duration | /sort stops
```

五、质量门控（Phase G）

检查项	结果	详情
1. 一致性	通过	内部知识无矛盾
2. 完整性	通过	单程/往返/多城市/价格追踪全覆盖
3. 可追溯性	通过	100% 知识可追溯到来源
4. 平台适配	通过	符合 OpenClaw SKILL.md 格式
5. 冲突解决	通过	3/3 冲突已解决并标注理由
6. 许可证	通过	无直接代码复用，知识提取无许可证风险
7. 暗雷扫描	通过（附注）	6 个暗坑已标注；消息推送需平台层支持

6 个暗坑警告

#	暗坑	防护
1	fast-flights 依赖 Google 页面结构，随时可能失效	Amadeus 为主，fast-flights 仅备用
2	价格无货币标注（fast-flights）	统一转 CNY，非 CNY 标注原始币种
3	多城市穷举在城市多时指数爆炸	<=8 精确解，>8 近似解，硬上限 15 城市
4	中文城市名→IATA 解析不完美	内置常见城市字典 + API 兜底
5	Amadeus 免费额度有限（5000 次/月）	缓存策略 + 同航线 30 分钟缓存
6	航班价格实时波动	结果标注查询时间，提醒"价格仅供参考"

六、交付包（Phase H）

文件	内容
SKILL.md	可运行的 OpenClaw Skill：3 个流程 + 双轨数据源 + 帕累托排序 + 多城市优化
PROVENANCE.md	知识溯源表，100% 可追溯
LIMITATIONS.md	已知限制 + 暗坑 + 质量门控详情
synthesis_report.md	知识综合：5 共识 + 3 冲突解决 + 4 独创 + 验证报告

七、三轮模拟对比

维度	Sim1（卡路里v1）	Sim2（卡路里v2）	Sim3（机票）
管线遵循	即兴	Phase A-H	Phase A-H
Stage 0	跳过	完成	完成
证据绑定	文件名	96% file:line	100% file:line
质量门控	无	7/7 PASS	6+1 PASS
产出	设计文档	SKILL.md + 3文件	SKILL.md + 3文件
社区 skill	4 个	4 个	8 个
差异化	—	趋势分析空白	多城市路线空白
领域	健康/饮食	健康/饮食	旅行/航班

三轮模拟验证了 Doramagic 多项目管线的跨领域适应性。

从健康饮食到航班旅行，同一条管线（Phase A-H）
在完全不同的领域中产出了同等质量的可运行 Skill。

管线是通用的，知识是领域特定的。
这正是 Doramagic 的设计目标。